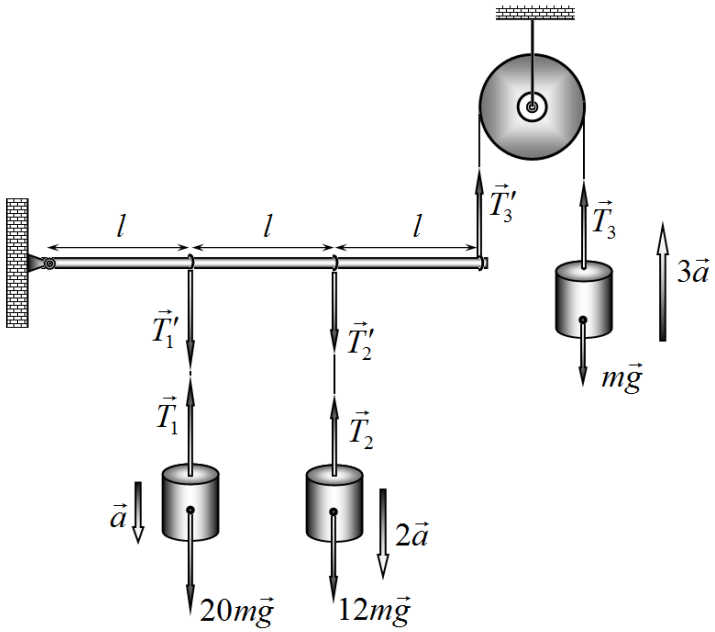
이론시험 문제 해설
문제 1. (10점)

문제 1A. 2012

계에 작용하는 힘은 그림과 같다. 강체인 막대와 늘어나지 않는 실로 추의 가속도 비는 1:2:3. 질량 없는 막대의 토크 합은 영이다. 이 두 조건에 각 추의 뉴턴 제2법칙을 적용하면 다음 연립식을 얻는다.



$$\begin{cases} 20ma = 20mg - T_1 \\ 12m \cdot 2a = 12mg - T_2 \\ m \cdot 3a = T_3 - mg \\ T_1 l + T_2 \cdot 2l = T_3 \cdot 3l \end{cases} \quad (1)$$

이를 풀면

$$a = \frac{41}{77} g . \quad (2)$$

그러나 두 번째 추의 이 가속도는 중력 가속도보다 크다. 따라서 두 번째 추의 실은 느슨해져 그 추는 자유 낙하하며, 가속도는 g. 형식적으로 풀어도 식 (1)은 음의 장력이 나와 불가능하다. 따라서 두 번째 추의 실은 막대에 힘을 못 준다. 그러므로 식 (1)은 실제 운동을 잘못 나타낸다. 막대와 나머지 추들의 가속도를 구할 때에는 둘째 추는 뺀다.

첫 번째와 세 번째 추의 실제 가속도는 다음 연립식으로 구한다.

$$\begin{cases} 20ma = 20mg - T_1 \\ m \cdot 3a = T_3 - mg \\ T_1 l = T_3 \cdot 3l \end{cases} . \quad (3)$$

최종적으로 $a = \frac{17}{29} g$

$$a_1 = \frac{17}{29} g , \qquad a_2 = g , \qquad a_3 = \frac{51}{29} g . \quad (4)$$